

LAM-13 解的性质 · 基础解系与通解结构

对应宋浩线代 3.0 第 4 章线性方程组 · 本节目标：掌握齐次/非齐次解的四条性质，理解基础解系就是"解向量组的极大线性无关组"，记住基础解系数数 = $n-r(A)$ ，会写齐次通解与非齐次通解（特解 + 导出组基础解系的线性组合），会做含参数反求秩的讨论 · 不覆盖：克拉默法则、矩阵方程 $AX=B$ 的一般矩阵解法（属其他章节）

① 本节范围

- **两条主线：**① **解的性质**——齐次解对加法/数乘封闭（线性组合仍是解）；非齐次两解之差是导出组的解、非齐次解加导出组解仍是非齐次解。② **解的结构**——基础解系（解向量组的极大无关组）、个数 $n-r(A)$ 、齐次通解 = 基础解系的线性组合、非齐次通解 = 特解 + 齐次通解。
- **关键定位：**无穷多解不用一个个写——找到几个"骨架解"（基础解系），所有解都能被它们线性表示出来。
- **与前块衔接：**判别"有没有解、唯一还是无穷"已在块1解决；本节解决"无穷多解时，解长什么样、怎么一次性写完"。

一句话定位：齐次方程组的全部解是一个"线性空间"，基础解系就是它的一组"基"（个数 $n-r$ ）；非齐次方程组的全部解 = 随便一个特解 + 这个"空间"里的任意向量。

② 核心概念

2.1 解的四条性质

对象	性质	一句话验证
齐次 $AX=0$	ξ_1, ξ_2 是解 $\Rightarrow \xi_1 + \xi_2$ 也是解	$A(\xi_1 + \xi_2) = A\xi_1 + A\xi_2 = 0 + 0 = 0$
	ξ 是解 $\Rightarrow k\xi$ 也是解	$A(k\xi) = k \cdot A\xi = k \cdot 0 = 0$
	解的任意线性组合 $k_1\xi_1 + \cdots + k_s\xi_s$ 仍是解	拆开后每项都是 0
非齐次 $AX=B$	η_1, η_2 是解 $\Rightarrow \eta_1 - \eta_2$ 是导出组 $AX=0$ 的解	$A(\eta_1 - \eta_2) = B - B = 0$
	η 是 $AX=B$ 的解、 ξ 是 $AX=0$ 的解 $\Rightarrow \eta + \xi$ 仍是 $AX=B$ 的解	$A(\eta + \xi) = B + 0 = B$

注意：非齐次两个解相加不是该方程组的解（ $A(\eta_1 + \eta_2) = 2B \neq B$ ）； $c_1\eta_1 + \cdots + c_s\eta_s$ 是 $AX=B$ 的解 $\Leftrightarrow c_1 + \cdots + c_s = 1$ 。

2.2 基础解系

定义：齐次方程组 $AX=0$ 的解向量组的**极大线性无关组**——即取一部分解：① 它们自己线性无关；② 任何一个解都能由它们线性表示。**只有齐次方程组才有基础解系**；非齐次方程组没有基础解系。

- **个数公式：**基础解系含 $n - r(A)$ 个解向量 (n =未知量个数= A 的列数, $r=r(A)$)。
- **求法：**齐次只拿系数矩阵 A (右边全 0 不变, 不用画虚线) → 化行最简形 → 主元变量留左边、其余挪右边 (自由未知量) → 自由未知量依次取 $(1,0,\cdots), (0,1,\cdots), \cdots$ 代入, 得到的就是基础解系。
- **取法不唯一：**自由未知量也可取 $(7,0), (0,7)$ 等, 只要取出的向量组线性无关即可; 取单位向量最省事, 取倍数可消分数。

2.3 通解结构

方程组	通解形式
齐次 $AX=0$	$X = C_1\xi_1 + C_2\xi_2 + \cdots + C_{\{n-r\}}\xi_{\{n-r\}}$, $\xi_1\cdots\xi_{\{n-r\}}$ 是基础解系, C_i 任意常数
非齐次 $AX=B$	$X = \eta^* + C_1\xi_1 + \cdots + C_{\{n-r\}}\xi_{\{n-r\}}$, η^* 是 $AX=B$ 的一个特解 (前面系数是 1, 不带 C), ξ 是导出组 $AX=0$ 的基础解系

2.4 非齐次求解完整流程

① 拿增广矩阵 $\bar{A}$ 只做行变换化行最简形 (保留虚线) → ② 写同解方程组: 虚线右边常数项直接抄 (不变号), 系数列挪右边变号 → ③ **特解:** 自由未知量全取 0, 主元变量直接读常数项 → ④ **导出组同解方程组:** 把常数项抹掉、其余照抄 → ⑤ 自由未知量取 $(1,0,\cdots), (0,1,\cdots)$ 得基础解系 → ⑥ 通解 = 特解 + $C_1\xi_1+\cdots$ 。

③ 性质公式表

内容	条件	易错
齐次解的线性组合仍是解 (加法、数乘封闭)	$AX=0$ 的解之间	这是基础解系能"代表全部解"的根据
非齐次两解之差 = 导出组的解	η_1, η_2 是 $AX=B$ 的解	是"差"不是"和"; 差出来的解属于 $AX=0$
非齐次解 + 导出组解 = 非齐次解	$A\eta=B, A\xi=0$	这是通解结构的直接来源
$c_1\eta_1+\cdots+c_s\eta_s$ 是 $AX=B$ 的解 $\Leftrightarrow c_1+\cdots+c_s=1$	η_i 都是 $AX=B$ 的解	系数和必须为 1; 和为 0 时是导出组的解

基础解系个数 = $n - r(A)$	$AX=0$ 有非零解时	n 是未知量个数 (A 的列数); $r(A)=n$ 时个数为 0 (只有零解)
基础解系是解向量组的 极大线性无关组	线性无关 + 能表示所有解	非齐次方程组没有基础解系
齐次求解只拿系数矩阵 A	右边全 0, 行变换中不变	不用画虚线; 非齐次才拿 $\bar{A}$ 画虚线
非齐次特解不唯一	自由未知量随便取都得一个特解	全取 0 只是算着方便, 不是"必须"
通解里特解前面系数是 1, 不写 C	$X = \eta^* + C_1\xi_1 + \dots$	给特解也带上 C_1C_2 就错了

④ 常见题型

题型	做法要点
判"哪个是解 / 非零解"	用四条性质凑: 解的倍数、和差都是解; 保证非零要靠"两个不同解相减" (单个解是否为零向量未知)。
求齐次基础解系与通解	A 化行最简形 $\rightarrow$ 主元变量留左边 $\rightarrow$ 自由未知量取 $(1,0,\dots),(0,1,\dots) \rightarrow$ 代入读 $\xi \rightarrow$ 通解 $C_1\xi_1 + \dots$ 。
求非齐次通解	$\bar{A}$ 化行最简形 $\rightarrow$ 特解 (自由未知量取 0) $\rightarrow$ 抹掉常数项写导出组同解 $\rightarrow$ 基础解系 $\rightarrow$ 通解 = 特解 + $C_1\xi_1 + \dots$ 。
已知基础解系数个数反求参数	个数 = $n - r(A) \rightarrow$ 先定 $r(A)$, 再把矩阵化阶梯令非零行数等于 r , 解出参数。
由解反写方程组信息	各行元素之和为 0 $\Rightarrow (1,1,\dots,1)^T$ 是解; $\alpha_3 = \alpha_1 - 2\alpha_2 \Rightarrow (1,-2,-1)$ 型关系直接给出基础解系向量。
含解向量的选择题	特解 = 解的线性组合且系数和为 1; 导出组基础解系 = 两解之差, 再用"原解组无关"证它们无关。
β 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示	翻译成 $AX=\beta$ 有无解: $\bar{A}$ 行变换画楼梯, 拐弯=不能表示; 再按 r 与 n 比唯一/无穷。

⑤ 易错点

- **易错 1:** 以为非齐次两个解相加仍是该方程组的解。错—— $A(\eta_1 + \eta_2) = 2B$; 正确结论是"两解相减是导出组的解", 或"系数和为 1 的线性组合才是解"。
- **易错 2:** 说非齐次方程组也有基础解系。错——基础解系是解向量组的极大无关组, 只对 $AX=0$ 定义; 非齐次的解不是线性空间 (加起来不对), 谈不上基础解系。

- **易错 3:** 把基础解系当成"方程组的所有解"。错——它只是几个代表 (极大无关组), 所有解 = 它们的线性组合。
- **易错 4:** 个数公式记错: 写成 $r(A)$ 或 $n-m$ 。正确是 $n - r(A)$ (n =未知量个数)。
- **易错 5:** 通解里给特解也带上任意常数 C 。错——特解前面系数是 1, 只有导出组基础解系的向量才配 C_1, C_2 。
- **易错 6:** 求齐次基础解系时还带增广列、画虚线。齐次右边全 0 不变, 只拿系数矩阵 A 即可。
- **易错 7:** 自由未知量漏选——某列没有主元 (系数全 0) 时, 对应变量仍是自由未知量, 别把它忘掉。
- **易错 8:** 说"特解必须取自由未知量全 0"。错——全取 0 只是计算方便, 自由未知量随便取都得到一个特解。

⑥ 例题速览

例1 (性质凑解): $AX=0$ 有两个不同解 α_1, α_2 , 问 $-\alpha_1$ 、 $2\alpha_2$ 、 $\alpha_1-\alpha_2$ 、 $\alpha_1+\alpha_2$ 哪个保证是非零解?

思路: 四个都是解 (线性组合封闭); 但 α_1, α_2 本身是否零向量未知, 只有"不同两解之差"必非零。

结果: $\alpha_1-\alpha_2$ 是唯一保证的非零解。

例2 (求基础解系): $AX=0$ 的系数矩阵化行最简形为 $(1,0,2,1,-2; 0,1,-1,3,-1)$ 。

思路: 同解 $x_1 = -2x_3 - x_4 + 2x_5$, $x_2 = x_3 - 3x_4 + x_5$; 自由未知量 x_3, x_4, x_5 取 $(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$ 。

结果: 基础解系 $\xi_1 = (-2, 1, 1, 0, 0)$, $\xi_2 = (-1, -3, 0, 1, 0)$, $\xi_3 = (2, 1, 0, 0, 1)$ (个数 $3 = n - r = 5 - 2$ ✓, 回代均=0)。

例3 ($n-r$ 计数 + 凑解): $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, α_1, α_2 无关, $\alpha_3 = \alpha_1 - 2\alpha_2$ 。求基础解系个数与一个基础解系。

思路: 列向量组秩=2 $\rightarrow r(A)=2$, $n=3 \rightarrow$ 个数 $3-2=1$; $\alpha_1 - 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$ 即 $A(1, -2, 1)^T = 0$ 。

结果: 基础解系个数 1, 一个基础解系为 $\xi = (1, -2, 1)^T$ 。

例4 (非齐次通解): $\bar{A}$ 化行最简形 $(1,0,0,1,1|1; 0,1,0,2,3|6; 0,0,1,0,0|8)$ 。

思路: 特解: 自由未知量 $x_4 = x_5 = 0 \rightarrow \eta^* = (1, 6, 8, 0, 0)$; 导出组同解抹掉常数项 $\rightarrow$ 基础解系 $\xi_1 = (-1, -2, 0, 1, 0)$, $\xi_2 = (-1, -3, 0, 0, 1)$ 。

结果: 通解 $X = (1, 6, 8, 0, 0)^T + C_1(-1, -2, 0, 1, 0)^T + C_2(-1, -3, 0, 0, 1)^T$ 。

例5 (含参数反求): $AX=0$ (A 为 4 列) 的基础解系含 2 个解向量, A 化阶梯为 $(1,2,1,2; 0,1,t,t; 0,0,-(t-1)^2, -(t-1)^2)$ 。求 t 与通解。

思路: 个数 $2 = 4 - r \rightarrow r=2 \rightarrow$ 末行必须全 0 $\rightarrow (t-1)^2 = 0 \rightarrow t=1$; 再化行最简 $(1,0,-1,0; 0,1,1,1)$ 。

结果: $t=1$; 通解 $X = C_1(1, -1, 1, 0)^T + C_2(0, -1, 0, 1)^T$ 。

⑦ 本节小结

必须背下来的六句话：

1. 齐次解对加法、数乘封闭：解的线性组合仍是解；非齐次两解之差是导出组的解，非齐次解加导出组解仍是非齐次解。
2. $c_1\eta_1+\cdots+c_s\eta_s$ 是 $AX=B$ 的解 $\Leftrightarrow c_1+\cdots+c_s=1$ ；和为 0 时是导出组的解。
3. **基础解系 = $AX=0$ 解向量组的极大线性无关组**（无关 + 能表示所有解）；只有齐次有基础解系。
4. **基础解系数 = $n - r(A)$** ；求法：A 化行最简形 $\rightarrow$ 主元变量留左边 $\rightarrow$ 自由未知量取单位向量组代入；取法不唯一（可取倍数消分数）。
5. **齐次通解 = $C_1\xi_1+\cdots+C_{n-r}\xi_{n-r}$** ；**非齐次通解 = 特解 η^* + 导出组基础解系的线性组合**，特解前面系数是 1、不带 C。
6. 非齐次求解流程： $\bar{A}$ 化行最简形 $\rightarrow$ 特解（自由未知量取 0） $\rightarrow$ 抹常数项写导出组同解 $\rightarrow$ 基础解系 $\rightarrow$ 通解 = 特解 + $C_1\xi_1+\cdots$ 。

自写学习整理 · 基于宋浩《线性代数 3.0》课程的学习索引（不含原课程素材）+ 概念公式对照课程视频复核